8. Xét bài toán

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2(t+1) + x(1-x) \ 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = 0, u(1,t) = 0, \ 0 \le t \le T, \\ u(x,0) = x(1-x), \qquad 0 \le x \le 1. \end{cases}$$

(a) Chứng minh rằng $u(x,t) = (t+1)x(1-x)$ là một nghiệm của bài toán trên.

(b) Tìm cực đại và cực tiểu của điều kiện ban đầu và giá trị trên biên. Chúng ta kí hiệu các giá trị này tương ứng là $M$ và $m$.

(c) Chứng minh rằng tồn tại $t > 0$ sao cho nhiệt độ phân bố tại một số điểm trên thanh vượt quá $M$. Minh hoạt câu trả lời của bạn bằng một ví dụ cụ thể.

# Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 4.2.3

## Kiến thức và trình tự giải

**Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol.** Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

**Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm.** Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

**Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu.** Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

**Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn.** Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

**Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn.** Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. $M$ ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

## Lời giải áp dụng cho bài

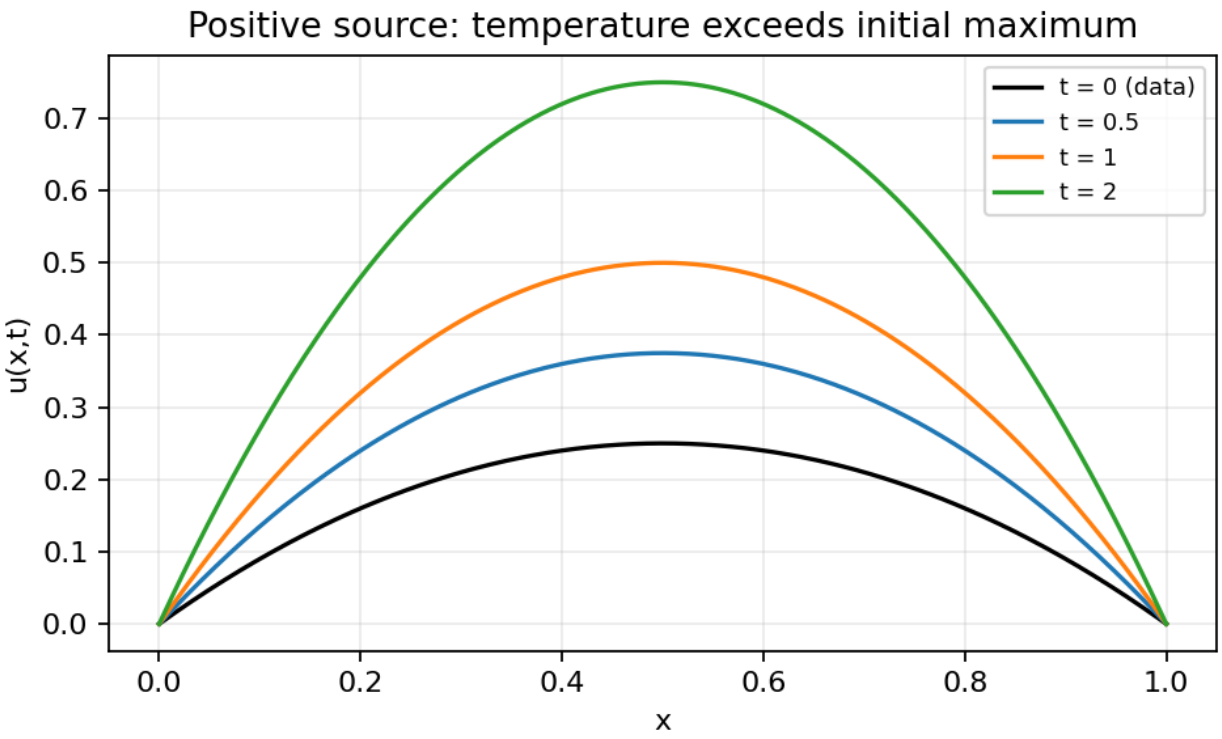
**(a) Thế trực tiếp nghiệm.** Với $u = (t+1)x(1-x)$,

$$u_t = x(1-x), \quad u_x = (t+1)(1-2x), \quad u_{xx} = -2(t+1).$$

Suy $u_t - u_{xx} = x(1-x) + 2(t+1)$, đúng nguồn. Tại $x = 0, 1$, $u = 0$; tại $t = 0$, $u = x(1-x)$. **(b) Cực trị dữ liệu.** $f' = 1 - 2x = 0$ cho $x = 1/2$, $f(1/2) = 1/4$; hai đầu bằng 0 và $f \geq 0$. Biên cũng bằng 0, nên $m = 0$, $M = 1/4$. **(c) Nhiệt độ vượt $M$.** Tại $x = 1/2$,

$$u(1/2, t) = \frac{t+1}{4} > \frac{1}{4} = M \quad \text{với mọi } t > 0.$$

Ví dụ $t = 1$ cho $u = 1/2$. Nguyên lý cực đại của phương trình thuần nhất không áp dụng trực tiếp vì $Pu = 2(t+1) + x(1-x) > 0$; nguồn dương làm nhiệt tăng.




*Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.*